ஒரு தக்கஆன்டிபாடியாக்கியின் சந்திப்புக்குப் பின் ஓம்புயிரி உருவாக்கும் குறிப்பிட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல் வகை தான் பெறப்பட்ட (ஏற்புறு) நோய்த்தடுப்பாற்றல் ஆகும்.

• **பெறப்பட்ட எதிர்ப்பாற்றலின் முக்கிய அம்சங்கள்**

இந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல் ஒருவருக்கு வாழ் நாள் முழுவதும் உருவாகிறது. ஏற்புறு அல்லது பெறப்பட்ட நோய்த்தடுப்பாற்றல் நான்கு முக்கிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை (1) நினைவாற்றல் (2) தனித்தன்மை (3) பன்முகத்தன்மை மற்றும் (4) தன் மற்றும் அந்நியப் பொருள்களை வேறுபடுத்தல்.

1) நினைவாற்றல் (Memory)

தட்டம்மை, அம்மைக்கட்டு, சின்னம்மை, கக்குவான் இருமல் போன்ற நோய்களிலிருந்து நாம் அரிதாக இரண்டு முறை பாதிக்கப்படுகிறோம். ஒரு தொற்றுநோய் கிருமியுடன் முதன் முதலில் ஏற்படும் தொடர்பு சில நினைவுகளைப் பதிப்பதால், அதே வகையான கிருமி பின்நாளில் படையெடுப்பு நடத்தும் போது, அவை நமது உடம்பால் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது.

2) தனித்தன்மை (Specificity)

ஒரு உயிரினத்தினால் நிலைநாட்டப்படும் நோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றொரு தொடர்பில்லாத உயிரினத்திற்கு எதிராக பாதுகாப்பை வழங்காது. தட்டம்மை தாக்குதலுக்குப் பிறகு நாம் மறுபடியும் தட்டம்மை தொற்று நோயால் பாதிப்படைவதில்லை. ஆனால் போலியோ அல்லது அம்மைக்கட்டு வைரஸ்களால் பாதிப்படைகிறோம். இங்ஙனம் உடல் இரண்டு உயிரினங்களை வேறுபடுத்தத் தெரிந்து கொள்கிறது.

3) பன்முகத்தன்மை (Diversity)

நோய்த்தடுப்பு மண்டலம் அதிகளவில் பன்முகத்தன்மை கொண்ட மூலக்கூறுகளான செல் ஏற்பிகள் மற்றும் கரையக்கூடிய புரதங்களை உருவாக்குகிறது. அவற்றில் நூறாயிரங்கோடி (trillion) வேறுபட்ட பிற பொருள்களை அடையாளம் காணும்ஆன்டிபாடிகளும் அடங்கும்.

4) தன் மற்றும் அந்நியப் பொருள்களை வேறுபடுத்துதல் (Discrimination between self and nonself)

தனித்திறன்கொண்டநோய்த்தடுப்புஅமைப்புஅந்நிய பொருள்களை கிட்டத்தட்ட தேர்ந்தெடுப்பு முறையில் உணர்ந்து அவற்றின் தூண்டலுக்கு எதிராக தனித்திறன் வாய்ந்த எதிர்ப்பினை உருவாக்குகிறது. மேற்கூறிய எதிர்ப்பு சாத்தியப்படுவதற்குக் காரணம், விருந்தோம்பி (ஓம்புயிரி) செல்கள் அவற்றின் மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமான புரதம் அவற்றை சொந்த செல்களாகவோ அல்லது தனது குடியிருப்பில் நிலையாகத் தங்கியிருக்கும் செல்களாகவோ அடையாளப்படுத்த உதவுவதுதான். இங்ஙனம், தனித்துவமான சுய குறிப்பான் இல்லாத பொருள்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்போது அவை விருந்தோம்பியால் தாக்கப்படுகின்றன.

13.4.4 தாதுசார்ந்த மற்றும் செல்சார்ந்த நோய்த்தடுப்பாற்றல்

தனித்திறன் கொண்ட எதிர்ப்பாற்றலில் இரண்டு உட்பிரிவுகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன. தாதுசார் நோய்த்தடுப்பாற்றல் மற்றும் செல்சார் நோய்த்தடுப்பாற்றல் (படம் 13.20).

தாது சார்ந்த (ஆன்டிபாடி சார்ந்த) நோய்த்தடுப்பாற்றல்

தாதுசார் நோய்த்தடுப்பாற்றலில் குறிப்பிட்ட வகை ஆன்டிபாடியாக்கியை அடையாளம் காண உறுதுணையாக இருப்பவை B செல்கள். ஒவ்வொரு B செல்லும் தனது சவ்வின் மேற்பரப்பில் தனித்தன்மை வாய்ந்தஆன்டிபாடியாக்கி பிணைப்பு ஏற்பியை வெளிப்படுத்துகிறது. B செல் ஏற்பி என்பது B செல் சவ்வுடன் பிணைந்தஆன்டிபாடி மூலக்கூறு ஆகும். ஒவ்வொரு B செல்லும் ~10^5 B செல் ஏற்பிகளை கொண்டுள்ளது. ஒரு B செல்லில் உள்ள அனைத்து ஏற்பிகளும் ஒரே மாதிரியான சிறப்பியல்பினை கொண்டது. ஆன்டிபாடியாக்கியை இதுவரை சந்திக்காத B செல் தனது சவ்வுடன் பிணைந்த ஆன்டிபாடிக்கு பொருத்தமான ஆன்டிபாடியாக்கியை முதிலில் சந்திக்கும் போது, அந்த பிற பொருளெதிரியாக்கிஆன்டிபாடியுடன் பிணைந்து B செல் விரைவாக பிளவுற வழிவகை செய்கிறது. அதன் சந்ததி, நினைவாற்றல் B செல்களாகவும் (Memory B Cells) மற்றும்ஆன்டிபாடி உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்மா செல்களாகவும் (antibody secreting Plasma cells) வேறுபாடு அடைகின்றன. ஒரு ஒற்றை பிளாஸ்மா செல் விநாடிக்கு 2000க்கும் மேற்பட்டஆன்டிபாடி மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கிறது. இரத்த ஓட்டத்தில் சுற்றிவரும்ஆன்டிபாடிகள் நுண்ணுயிர்கள், நச்சுமுறிகள் மற்றும் உயிரணுப்புற வைரஸ்களுடன் இணைந்து அவற்றை செயலிழக்கவோ அல்லது விழுங்கிகள் மற்றும் அத்தியாயம் 13.6ல் விவரிக்கப்பட்ட ஏணைய இயங்கிமைப்புகளால் அழிக்கவோ செய்கிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 235 19-02-2019 5.54.30 PM